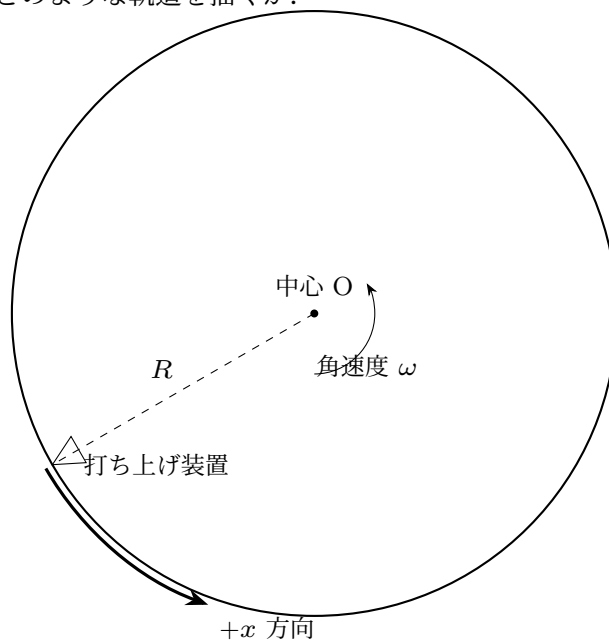


例題

(難易度 ★★★★★)

図のように、無重力の宇宙空間に半径 R の円筒形宇宙ステーションが浮かんでいる。この内壁上で地球上と同じような生活を実現させるために、宇宙ステーションを円筒の中心軸の回りに一定の角速度 ω で回転させ、重力に相当する力を人工的に作り出す。円筒の内壁上には観測者 S がいるとして、観測者 S から見て内壁に沿う図中の矢印の方向を $+x$ 方向とせよ。

図内の打ち上げ装置で観測者 S から見て真上に物体を打ち上げる。このとき、観測者 S から見て、物体はどのような軌道を描くか。



図

(東京大)

解答 打ち上げられた物体の運動方程式を立てる。

$$\begin{aligned}
 m \left(\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \right)_{\text{非慣性系}} &= \mathbf{F} - m \mathbf{a}_{\text{並進}} - 2m \boldsymbol{\Omega} \times \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)_{\text{非慣性系}} - m \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r} - m \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) \\
 &= -2m \boldsymbol{\Omega} \times \left(\frac{d\mathbf{r}}{dt} \right)_{\text{非慣性系}} - m \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})
 \end{aligned}$$

ここで,

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

なので, 運動方程式は,

$$\begin{aligned} m \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ 0 \end{pmatrix} &= -2m \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= -2m \begin{pmatrix} -\omega\dot{y} \\ \omega\dot{x} \\ 0 \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -\omega y \\ \omega x \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2m\omega\dot{y} + m\omega^2 x \\ -2m\omega\dot{x} + m\omega^2 y \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

このまま解くのも無理ではないが, やはり極座標の方が解きやすそうに思われる.
詳しい計算は省略するが,

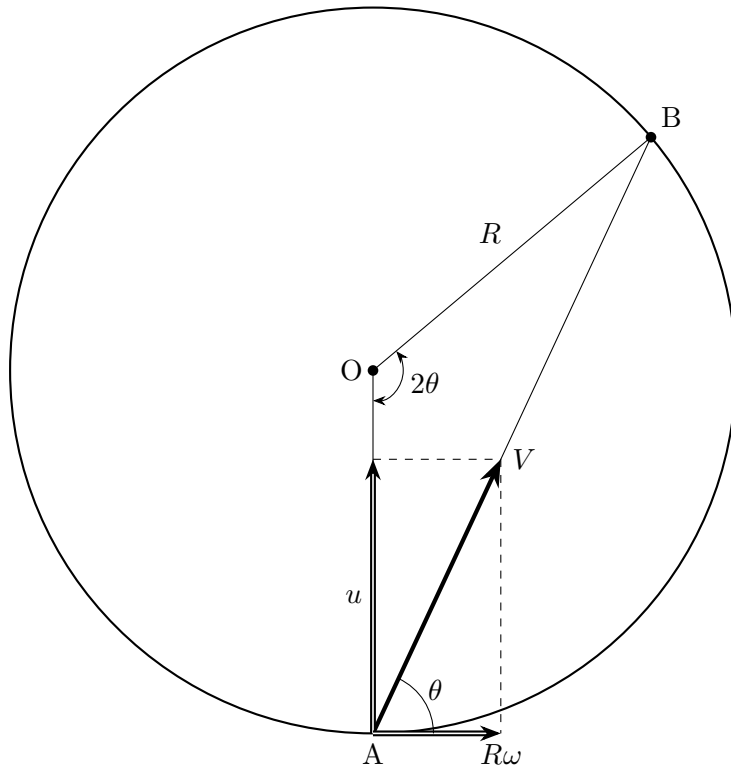
$$r(t) = \sqrt{(R - ut)^2 + \omega R t^2}$$

$$\phi(t) = \arctan\left(\frac{\omega R t}{R - ut}\right) - \omega t$$

となるわけで, $r = R$ となる t を求めると, 物体が円筒の内壁に再びぶつかる時間がわかる. この時間で ϕ を求めれば, 物体が観測者 S から見てどこに落ちるかがわかる.

だがこれもかなり面倒である. さらにもっと賢く解くこともできる. 慣性系を使えば良い.

そもそも外力が存在しないので, 慣性系での運動投射物の軌道は直線である. この直線は円筒の内壁と再び交わるわけだが, この交点観測者 S から見てどこに見えるかを考えれば良い.



点 B までたどり着く時間は

$$t = \frac{2R \sin \theta}{\sqrt{u^2 + (R\omega)^2}}$$

この時間で観測者が進んだ距離は

$$\omega t = \frac{2R\omega \sin \theta}{\sqrt{u^2 + (R\omega)^2}} = 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$$

対して、物体は 2θ だけ進んでいる。ここで、 $\sin 2\theta < 2\theta$ であることに注意すれば、物体は観測者 S から見て打ち上げ地点よりも $+x$ 方向に落ちることがわかる。